

Introducción a la programación

Concepto de algoritmo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

¿A qué te suena la palabra **algoritmo**?

¿Qué es una **instrucción**?

¿Cómo **resuelves** un problema?

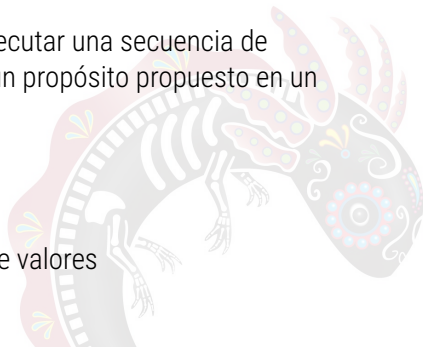


¿Qué es un Algoritmo?

Un **algoritmo** es un **plan preciso** para ejecutar una secuencia de **instrucciones ordenadas** para alcanzar un propósito propuesto en un **tiempo finito**.

Ejemplos cotidianos

- Preparar la cena
- Calcular el promedio de un grupo de valores
- Cambiar una llanta de un carro



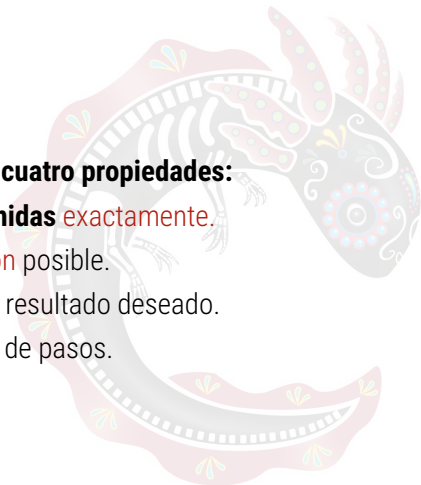
Componentes de un algoritmo

- 1 Acción:** Especificada por un **verbo** (preparar, calcular)
- 2 Datos:** Especificados por **sustantivos** (cena, valores)
- 3 Resultado:** Lo que se **obtiene** al finalizar

Propiedades de los Algoritmos

Un algoritmo debe **poseer** las siguientes **cuatro propiedades**:

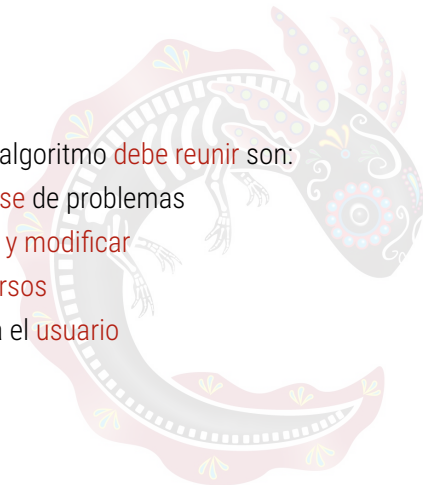
- 1 **Completo:** Todas las acciones **definidas exactamente**.
- 2 **No ambiguo:** **Una sola interpretación** posible.
- 3 **Determinístico:** **Siempre** alcanza el resultado deseado.
- 4 **Finito:** Termina en **número limitado** de pasos.



Atributos deseables de los Algoritmos

Los **atributos básicos** deseados que un algoritmo **debe reunir** son:

- **Generalidad:** Debe resolver **una clase** de problemas
- **Buena estructura:** Fácil de **explicar y modificar**
- **Eficiencia:** Velocidad y **uso de recursos**
- **Facilidad de uso:** Conveniente para el **usuario**
- **Elegancia:** **Armonía y balance**



Formas de Representar Algoritmos

Tipo	Descripción	Uso Principal
Verbal	Expresado en palabras	Descripción inicial
Algebraica	Fórmulas matemáticas	Cálculos matemáticos
Tabular	Tablas, matrices	Datos estructurados
Diagrama de flujo	Cajas y flechas	Flujo de control
Pseudocódigo	Lenguaje natural + matemáticas	Diseño detallado

Nota importante

No existe una representación que sea **la mejor** para todos los algoritmos. La elección **depende** del tipo de problema y la audiencia.

Representación verbal

Aparecen en una **forma verbal simple**

Ejemplo:

Cálculo del año bisiesto

Un año bisiesto es divisible por cuatro pero, si es divisible por 100, entonces no es un año bisiesto, amenos que también sea divisible por 400.



Representación algebraica

Son expresados en **forma matemática** como una **expresión algebraica**.

Ejemplo:

$$\mu = \frac{(x_1 + x_2 + \cdots + x_N)}{N}$$

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \cdots + (x_N - \mu)^2}{N}$$

donde:

μ : es la media

σ^2 : representa la varianza

Representación tabular

Son representados por **tablas** que **almacenan valores**.

Ejemplo:

Algoritmo para obtener la mayoría con tres variables A, B y C

A	B	C	Mayoría
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Diagramas de Flujo

Son una de las formas más comunes de **mostrar** la **secuencia de acciones** en un algoritmo. Consisten de **cajas unidas** por **líneas con flechas**, mostrando el flujo de la secuencias de acción. Las cajas son de **diferente forma** dependiendo si representan **acciones, decisiones ó afirmaciones**.

Símbolo	Nombre	Uso
Óvalo	Terminal	Inicio y fin del programa
Rectángulo	Proceso	Operaciones y cálculos
Rombo	Decisión	Comparaciones lógicas
Paralelogramo	Entrada/Salida	Lectura de datos o impresión
Hexágono	Decisión múltiple	Múltiples opciones
Círculo	Conector	Enlaces entre partes

Símbolos de Diagramas de Flujo

Terminal

Terminal. Representa el comienzo “inicio” y el final “fin” de un programa.

Entrada/Salida

Entrada / Salida. Cualquier tipo de **introducción** de datos o **registro** de la información procesada

Proceso

Proceso. Cualquier tipo de **operación** que pueda originar **cambios de valor, formato o posición** de la información

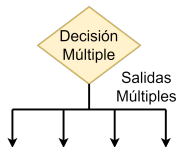
Decisión

No

Si

Decisión. Indica una **comparación** entre datos y en función del resultado, determina cuál **camino** debe seguir. Normalmente tiene **dos salidas**.

Símbolos de Diagramas de Flujo



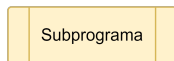
Decisión múltiple. En función del resultado de la **comparación** se seguirá uno de los **diferentes caminos** de acuerdo con dicho resultado.



Conector interno. **Enlaza dos partes** cualesquiera de un diagrama. Se refiere a la conexión en la **misma página** del diagrama.



Conector externo. **Conecta** dos puntos del diagrama situados en **páginas diferentes**.



Subprograma. Llama a un **proceso o subrutina** el cual es un **módulo independiente** del programa principal que realiza una tarea determinada.

Símbolos de Diagramas de Flujo

Impresora

Impresora. Indica salida a la **impresora**, en ocasiones se usa en lugar de símbolo de E/S.

Teclado

Teclado. Entrada por medio del **teclado**, se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de E/S.

Pantalla

Pantalla. Representa la salida a la **pantalla**, en ocasiones se usa en lugar del símbolo E/S.

Regla importante

Las **líneas de flujo** indican la **dirección** de ejecución y **siempre** deben tener **flechas** que muestren la dirección del flujo.

Pseudocódigo

El **pseudocódigo** es un **lenguaje** para **describir** operaciones en los datos. Combina **lenguaje natural** y **notaciones matemáticas**, **independiente** de cualquier lenguaje de programación.

Ejemplo: Cálculo de impuestos

```
1 Si articulo == suntuoso Entonces
2     Impuesto = IVA * costoArticulo + ImpuestoSuntuoso *
      costoArticulo
3 SiNo
4     Impuesto = IVA * costoArticulo
5 Fin Si
```

Ventajas del pseudocódigo

- **Independiente** del lenguaje de programación
- Fácil de **entender y modificar**
- Permite enfocarse en la **lógica**
- Facilita la **transición** a código real

